

Aprendizaje Máquina

Clasificación y transición al Aprendizaje Profundo

Asignatura: Aprendizaje Máquina

Unidad II: Aprendizaje supervisado y no supervisado

Objetivo de la semana

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de:

- Comprender el **concepto de clasificación** en Machine Learning.
- Identificar las **diferencias entre regresión y clasificación**.
- Reconocer los **principales algoritmos de clasificación**.
- Entender el **papel del aprendizaje profundo** dentro del Machine Learning.

Regresión vs Clasificación

Característica	Regresión	Clasificación
Tipo de salida	Valor continuo	Clase o categoría
Ejemplo	Precio de una casa	Spam / No spam
Uso común	Predicción numérica	Toma de decisiones

¿Qué es Clasificación?

La **clasificación** es un tipo de aprendizaje supervisado que:

- Asigna una **etiqueta o clase** a una observación.
- Utiliza datos previamente etiquetados.
- Se apoya en modelos matemáticos y estadísticos.

Ejemplos comunes:

- Diagnóstico médico
- Detección de fraudes
- Reconocimiento de imágenes

Flujo general de un modelo de clasificación

1. Recolección de datos
2. Etiquetado
3. Selección de características
4. Entrenamiento del modelo
5. Evaluación
6. Predicción

Algoritmos comunes de clasificación

- Regresión logística
- k-Nearest Neighbors (k-NN)
- Árboles de decisión
- Máquinas de soporte vectorial (SVM)
- Redes neuronales (introducción)

Métricas básicas en clasificación

- Exactitud (Accuracy)
- Precisión (Precision)
- Recall (Sensibilidad)
- F1-score

Estas métricas permiten evaluar la calidad de un modelo de clasificación.

Introducción al Aprendizaje Profundo

El **aprendizaje profundo** es una rama del Machine Learning que:

- Utiliza **redes neuronales profundas**
- Aprende representaciones jerárquicas
- Es especialmente eficaz en:
 - Visión por computadora
 - Procesamiento de lenguaje natural
 - Reconocimiento de patrones complejos

Relación entre Machine Learning y Deep Learning

- Deep Learning $\subset$ Machine Learning $\subset$ Inteligencia Artificial
- No todos los problemas requieren Deep Learning
- Deep Learning es ideal cuando:
 - Hay grandes volúmenes de datos
 - Existen relaciones complejas no lineales

Comparación conceptual

Machine Learning tradicional	Deep Learning
Requiere ingeniería de características	Aprende características automáticamente
Modelos más simples	Modelos más complejos
Menor costo computacional	Alto costo computacional

Aplicaciones reales

- Clasificación de correos electrónicos
- Sistemas de recomendación
- Reconocimiento facial
- Análisis de imágenes médicas

Cierre de la semana

- La **clasificación** es clave para la toma de decisiones.
- El **aprendizaje profundo** amplía las capacidades del ML.
- En las siguientes semanas se profundizará en modelos más avanzados.